Ringkasan Dokumentasi — Data Dashboard PCP Express

Versi 19 Oktober 2026 · Ringkasan untuk manajemen, operator, dan programmer berikutnya. Detail teknis: `docs/panduan-developer.md` (programmer), `docs/runbook-deploy.md` (operasional), `docs/flow-kerja.md` (alur produk & aplikasi), `docs/adr/` (keputusan arsitektur).

1. Tentang aplikasi

Data Dashboard menggantikan dashboard Excel yang berat (file 100 MB+ sulit dibuka, rumus mudah rusak, sulit dibagikan). Karyawan mengunggah file **Excel (xlsx) atau CSV sampai 1 GB**, lalu merakit dashboard sendiri tanpa bantuan programmer. Pendaftaran hanya untuk **email domain perusahaan**.

Mengapa tidak seberat Excel: data diubah sekali menjadi format kolom (Parquet) dan dihitung di server dengan mesin analitik (DuckDB); browser hanya menerima hasil ringkasannya.

2. Fitur per peran

Peran	Bisa
Pemilik dataset	Membuat profil dataset, mengunggah file (versi baru = ganti data; bisa kembali ke versi lama), meninjau & mengoreksi tipe kolom dan baris judul, memetakan kolom bila nama kolom di file berubah, membuat dashboard, membagikan
Editor (dibagikan)	Mengubah widget, filter, dan tata letak dashboard yang dibagikan
Viewer (dibagikan / seluruh organisasi)	Melihat, memfilter, mengekspor
Admin	Kelola pengguna (tambah, hapus, nonaktifkan, jadikan/cabut admin, alihkan dataset), kelola panduan (artikel + video), **Integrasi**: Email (SMTP) dan Backup ke NAS Synology

Dashboard: widget KPI, grafik batang, garis, pai, dan tabel; agregasi total, rata-rata, minimum, maksimum, jumlah terisi, jumlah unik; filter dashboard (pilihan nilai, rentang tanggal, rentang angka) dan filter silang dari grafik; tata letak grid 12 kolom (satu kolom di ponsel). **Ekspor:** CSV dan XLSX per widget, PDF per dashboard. **Panduan:** artikel + video per peran di menu Panduan, kartu "Mulai di sini" untuk pengguna baru, tombol Bantuan sesuai halaman.

3. Arsitektur singkat

Komponen	Peran
app (Next.js 16, React 19)	Halaman web + API, port internal 3100
worker (BullMQ, 2 replika)	Memproses unggahan (Excel/CSV → Parquet), koreksi tipe kolom, ekspor CSV/XLSX, PDF, pemeliharaan terjadwal
renderer (Chromium)	Mencetak dashboard ke PDF

Komponen	Peran
PostgreSQL 14 (di host server)	Metadata: pengguna, dataset, versi, dashboard, hak akses, audit
RustFS (S3)	File asli, Parquet, hasil ekspor, video panduan
Redis 7	Antrean job, batas laju (rate limit), kunci
Caddy	Reverse proxy HTTPS (port 8443)
backup	Backup harian terenkripsi + salinan ke NAS Synology

Semua berjalan sebagai Docker Compose (project `dashboard`) di server **olympus**.

4. Produksi & operasional

Hal	Nilai
Alamat	`https://10.3.3.221:8443` (sertifikat internal — pasang sertifikat root CA di komputer pengguna agar tidak muncul "Not Secure", runbook §TLS)
Folder di server	`/data/docker-data/data-dashboard` (berkas `.env.prod` berisi rahasia, mode 600)
Database	PostgreSQL 14 host olympus, **UTF-8 (C.UTF-8) sejak 19 Okt 2026**
Email	Admin › Email (SMTP): `mail.pcpexpress.com:465` SSL, pengirim `noreply-dashboard@pcpexpress.co.id`
Backup	Harian 02.00 WIB: database + seluruh file → terenkripsi **age** (kunci privat **tidak** disimpan di server) → retensi 30 hari → salinan ke **NAS Synology** `nas1.pcpexpress.com:222` folder `/sharedvol1/Backup-Server/data-dashboard` (SFTP, kunci host dipin)
Bila NAS gagal	Arsip ditahan di server, dikirim ulang otomatis tiap 30 menit, admin diberi tahu lewat email + banner aplikasi
Pemantauan	`/api/health` (rincian untuk admin), banner backup untuk admin, email admin saat backup gagal/tertunda/pulih
Deploy	Pra-deploy manual (tag image lama `prev-<tanggal>`, arsip kode lama, backup sekali), lalu `deploy/deploy.sh` (build di server, migrasi otomatis, cek health) — runbook §6
Rollback	Ekstrak arsip kode lama + kembalikan tag image `prev-<tanggal>` lalu nyalakan ulang (runbook §6 "Rollback cepat"), atau pulihkan dari backup (runbook §5)
Kapasitas server	8 vCPU, 11 GB RAM; app 3 GB, 2 worker × 3 GB

5. Keamanan

- Pendaftaran hanya domain perusahaan + verifikasi email; password di-hash **argon2id**.
- Sesi cookie httpOnly (JWT) 12 jam; semua sesi bisa diputus seketika (ganti password, nonaktif, cabut admin).

- Batas percobaan: login 10 gagal/IP/10 menit dan 5 gagal/akun/15 menit; batas juga untuk daftar, reset, query, ekspor, berbagi.
- Data yang tidak boleh diakses dijawab "tidak ditemukan"; hak akses dicek di server pada setiap permintaan.
- Header keamanan + CSP ber-nonce; unggahan langsung ke storage dengan URL bertanda tangan; ekspor CSV menetralkan formula Excel.
- **Audit log** untuk aksi penting (pengguna, berbagi, ekspor, pengaturan email/backup).
- Rahasia hanya di `.env.prod` dan berkas konfigurasi bermode 600 — tidak di database, log, atau repo.
- Backup terenkripsi; kunci pembukanya disimpan di luar server (brankas admin).

6. Kinerja terukur

Uji	Hasil
CSV 1 GB: unggah → siap → dashboard	±10,8 menit alur penuh (olympus 8 vCPU; `docs/ai/perf/T-024.md`)
XLSX 307 MB (UAT nyata, data produksi 19 Okt 2026)	siap dalam 5,8–7,6 menit
Deploy dari image siap	layanan sehat < 2 menit (latihan VM kosong 88 detik)

7. Status proyek (19 Oktober 2026)

- **62 task selesai**, 1 dibatalkan. Aplikasi inti **lengkap dan berjalan di produksi**; UAT berjalan dari akun anas.fikri (2 dataset READY, 2 dashboard, 0 galat).
- **Menunggu NAS:** salinan backup ke NAS Synology (T-h77x) — konfigurasi sudah tersimpan dan tersambung, tetapi **penyimpanan NAS penuh/kuota habis** sehingga file ≥ 4 KB ditolak (lihat §8). Arsip aman di server dan dikirim ulang otomatis begitu ada ruang. T-023 (paket deploy) tinggal menunggu ini.
- **Roadmap G-6 (ditahan sampai UAT selesai, 29 task tersisa):**
  - **Lihat data** — halaman bergaya lembar kerja (baca-saja): gulir jutaan baris, urut, saring per kolom, cari, salin ke Excel, unduh tampilan.
  - **Data per periode** — unggah per bulan tanpa mengganti periode lain; ganti/hapus/pulihkan periode; pemilih periode di dashboard.
  - **Fondasi segmen** — perubahan penyimpanan agar kedua fitur di atas efisien.
  - Mengedit isi data langsung di browser **tidak** direncanakan: sumber data tetap file dari sistem asal.

8. Tindak lanjut yang dibutuhkan

#	Tindakan	Pemilik
1	**Kosongkan ruang / naikkan kuota NAS** untuk akun `backupserver` atau shared folder `sharedvol1` (DSM › Storage Manager, › Panel Kontrol › Pengguna › Kuota, › Folder Bersama › Edit › Kuota). Setelah itu kirim ulang berjalan otomatis	Pengelola NAS
2	Uji pemulihan dari NAS: `ssh olympus bash …/deploy/verify-backup.sh --remote < kunci-backup-dashboard.txt`	Admin
3	Pilih retensi backup di NAS (perkiraan dari arsip harian ±1,1 GB: 30 hari ≈ 35 GB; 14 hari ≈ 16 GB)	Admin
4	Ganti password admin S3/silo yang pernah terkirim lewat chat	Pengelola silo
5	Pasang sertifikat root CA di komputer pengguna (menghilangkan "Not Secure")	IT
6	Backup aplikasi lain di server **pandora** gagal ke NAS sejak 22 Jan 2026 (SMB port 445 tertutup) — di luar aplikasi ini, bisa dipindah ke SFTP port 222	ICT
7	Setelah backup harian terverifikasi, hapus cadangan konversi UTF-8 (`data_dashboard_sqlascii_20261019045827` + dump `/var/tmp`)	Admin server

9. Untuk programmer berikutnya

- **Mulai dari** `README.md` (menjalankan lokal) → `docs/panduan-developer.md` (peta kode, alur data, resep modifikasi, konvensi, jebakan, tes, rilis) → `docs/flow-kerja.md` dan `docs/adr/`.
- **Stack:** Next.js 16 + React 19 + TypeScript, Prisma 6.12 (dipin), PostgreSQL, DuckDB + Parquet, BullMQ + Redis, RustFS (S3), ECharts, Tailwind, ikon Tabler, Vitest + Playwright.
- **Aturan emas:** UI Bahasa Indonesia; objek terlarang = 404; Server Action mengembalikan hasil, tidak melempar; audit setiap perubahan penting; `npm run check` wajib hijau; deploy lewat runbook dengan tag rollback.
- **Pengelolaan task:** `aitk` (`aitk brief`, `aitk task next --start`, `aitk check`, `aitk close`), riwayat keputusan dan serah terima di `docs/ai/`.

10. Daftar dokumen

Dokumen	Untuk
`README.md`	Menjalankan lokal, verifikasi, pemulihan admin
`docs/panduan-developer.md`	Programmer: peta kode, resep modifikasi, tes, rilis
`docs/runbook-deploy.md`	Operator: deploy, backup/restore, TLS, troubleshooting
`docs/flow-kerja.md`	Alur produk & aplikasi, keputusan mengikat
`docs/adr/0001…0008`	Keputusan arsitektur
`content/panduan/`	Panduan pengguna (juga di menu Panduan aplikasi)

Dokumen	Untuk
`docs/ai/`	Task, serah terima, pengetahuan proyek (aitk)